

GISEMENTS DE DECHETS PLASTIQUES POUVANT ETRE TRAITES PAR RECYCLAGE CHIMIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE EN FRANCE

RAPPORT FINAL



EXPERTISES

**Nov
2022**

REMERCIEMENTS

Alice GUEUDET (ADEME)
Aurèle REPETO (Polymeris)
Aurèle TISSERANT (Direction Générale des Entreprises)
Bertrand REYGNER (Ecologic)
Benedicte COUFFIGNAL (RECORD)
Camille HABERT (Total Energies)
Carole PAWLOWSKI (PlasticsEurope)
Clémence LIEBERT (CCFA)
Doris NICKLAUS (Ministère de l'Ecologie)
Eric QUENET (Total Energies)
Edouard CARTERON (ecosystem)
Emmanuelle BUFFET (Elipso)
Emmanuelle SCHLOESING (Elipso)
Fabrice ABRAHAM (Renault)
Fabien CAMBON (Eco-mobilier)
Florence DE MENGIN FONDRAGON (Valdelia)
Gilles DENNLER (IPC)
Guillaume GAMON (CITEO)
Jean-Yves DACLIN (PlasticsEurope)
Laure Morice (ecosystem)
Laure Hugonet (AXELERA)
Marc MADEC (Polyvia)
Marianne Fleury (ecosystem)
Mickaël GRAS (FCE-CFDT)
Nicolas LE BIGOT (CCFA)
Nolwenn TOUBOULIC (ADEME)
Olivier GILLE (Elastopôle)
Olivier STEMLER (DGE)
Oscar SIMON (Direction Générale des Entreprises)
Rémi BEULQUE (Eco-mobilier)
Sabine ZARIATTI (SUEZ)
Sandra LE BASTARD (ADEME)
Sebastien BECLIN (AXELERA)
Sophie GENIER (CITEO)
Stéphanie AUBIER (Direction Générale des Entreprises)
Thomas ETIEN (CITEO)
Vincent MAGES (France Chimie)

CITATION DE CE RAPPORT

ADEME, Erwan Harscoët, Yousfi Sabine, Ammenti Federica. 2022. ETUDE DES GISEMENTS DE DECHETS PLASTIQUES POUVANT ETRE TRAITES PAR RECYCLAGE CHIMIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE EN FRANCE. 93 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne <https://librairie.ademe.fr/>

1.3. Développement de nouvelles technologies de recyclage chimique et physico-chimiques

1.3.1. Technologies de recyclage existantes et en développement (mécanique, chimiques et physico-chimique)

Afin de bien comprendre en quoi les technologies de recyclage chimiques et physico-chimiques se distinguent du procédé plus conventionnel de recyclage mécanique, il est rappelé dans cette partie le principe de ces 2 grandes familles de recyclage.

Le **recyclage mécanique** permet de transformer des déchets plastiques en matières premières secondaires, sans modifier de manière significative la structure chimique des matières plastiques traitées. Globalement, les procédés de recyclage mécanique consistent à ce que les déchets plastiques soient simplement collectés, triés, nettoyés, découpés en copeaux et refondus pour *in fine* produire des granulés de plastiques. Avant d'aboutir à la matière recyclée, plusieurs étapes de tri successifs sont donc effectuées afin d'établir différentes fractions de flux mono-matières – contenant des résines homogènes – et des flux de plastiques mélangés. Les flux mono-matières les plus appropriés sont ensuite sélectionnés et envoyés dans les centres de recyclage mécanique pour être retransformés en granulé de plastique. Ainsi, le recyclage mécanique est généralement bien adapté aux flux de matières purs, et disponibles en grande quantité grâce à la collecte et au tri.

Deux types de recyclage mécanique se distinguent :

- (i) Le recyclage primaire, ou dit en boucle fermée, par lequel les matières recyclées sont réutilisées pour des applications finales équivalentes à la première utilisation.

- (ii) Le recyclage secondaire, ou dit en boucle ouverte, par lequel les matières recyclées sont réutilisées pour d'autres applications, des produits finaux étant de qualité moindre.

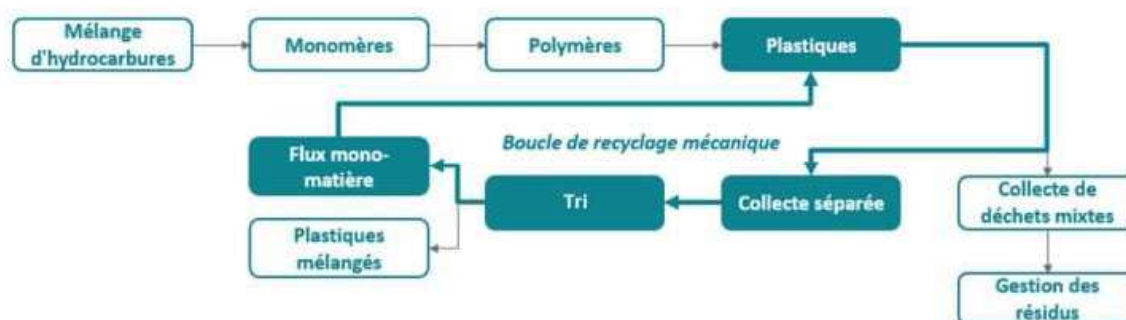


Figure 10 : Cycle de vie du plastique (focus recyclage mécanique)ⁱ.

À ce jour en Europe, plus de 99% des déchets en plastiques recyclés sont traités par recyclage mécanique. Malgré cette dynamique, la France affiche des taux de recyclage pouvant être encore largement améliorés.

Cette technologie représente la seule solution de recyclage qui a été développée avec succès à l'échelle industrielle²⁷. Cependant, celle-ci présente plusieurs limites :

- **Dégradation des plastiques** : parallèlement à la phase d'utilisation des plastiques, le procédé de recyclage mécanique contribue à affaiblir la structure des polymères. Plus une matière est recyclée, plus les liaisons qui existent entre ses molécules se dégradent, ce qui limite le nombre de fois où elle peut être recyclée efficacement³¹. Le recyclage mécanique réduit donc les performances techniques des déchets plastiques et dégrade les matières au fur et à mesure des cycles.
- **Limite concernant les plastiques contaminés** : le recyclage mécanique ne permet pas d'éliminer les additifs et/ou les substances involontairement ajoutées qui sont fréquemment présentes dans les déchets plastiques. De fait, des obstacles réglementaires existent qui limitent la gamme d'applications finales possibles de matériaux recyclés. Par exemple, l'usage des plastiques recyclés mécaniquement pour le secteur des emballages alimentaires est possible seulement si les flux de déchets en entrée (le gisement traité) sont eux-mêmes constitués à hauteur de 95% minimum d'emballages en plastique pour l'alimentaire.
- **Incapacité de traiter tous les déchets plastiques** : dans le cadre du recyclage mécanique, certains plastiques ne peuvent pas être recyclés, comme les plastiques thermodurcissables (e.g. les polyuréthanes - PUR), les emballages complexes multi-matières, etc.... Par ailleurs, le coût de l'ensemble des opérations de recyclage limite aussi leur traitement.
- **Tri** : le recyclage mécanique nécessite un flux de plastiques homogène, trié avec un haut niveau de pureté. Les technologies de tri évoluent mais les diverses organisations ne permettent pas de trier la totalité des plastiques.

Tous ces facteurs limitent donc considérablement la quantité de plastiques qui peut être efficacement traitée. Bien que les innovations dans le recyclage mécanique se poursuivent, d'autres alternatives existent, portées notamment par les technologies de recyclage chimique et physico-chimique.

Les limitations du recyclage mécanique du plastique ouvrent la porte à des approches permettant d'en contourner une partie. Même s'il restera toujours une solution complémentaire au recyclage mécanique, le **recyclage chimique et physico-chimique** dispose en effet de plusieurs facteurs différenciants :

- Il permet de **décontaminer** le plastique recyclé en retirant tout additif ou substances indésirables, rendant le plastique réutilisable par exemple en théorie dans le cadre d'emballages alimentaires (sous réserve de validation par l'EFSA) ;
- Il ne cause **pas de vieillissement prématuré** de la structure des polymères ;

ⁱ Adapté de Zero Waste Europe ³¹

- Il permet d'augmenter potentiellement la capacité de recyclage à partir de **gisements non ou peu valorisés à ce jour** ;
- Selon la technologie utilisée, il permet d'obtenir, en sortie du recyclage, soit le plastique à l'état de **polymère**, soit les **monomères** qui le constituent.

Le recyclage chimique et physico-chimique émerge donc pour combler des lacunes et permettre de recycler des plastiques pour lesquels il n'existe actuellement aucune solution de recyclage, ou qui sont mal valorisés par la voie mécanique. En effet, le recyclage chimique et physico-chimique permet de différents types de résines issus des déchets plastiques, notamment des plastiques auxquels adhèrent des résidus et autres substances ou additifs présents dans les déchets. Concrètement, le recyclage chimique des plastiques est défini selon la norme ISO 15270 comme la conversion en monomère ou la production de nouvelles matières premières par modification de la structure chimique des plastiques par cracking, gazéification ou dépolymérisation. Cette définition du recyclage chimique exclut toutes les technologies de valorisation énergétique directe par combustion des matières plastiques sous forme de CSR ou d'incinération de déchets. Elle exclut également les technologies qui conduiraient à des polymères n'ayant subi aucune modification de leurs structures chimiques. C'est notamment le cas des technologies de dissolution sélective, dont la particularité est de ne pas modifier chimiquement la structure du polymère.

Il convient donc de distinguer trois grandes catégories de recyclage chimique et physico-chimiqueⁱⁱ :

- (i) La **dissolution sélective** permet à partir d'un solvant réagissant avec le déchet plastique, d'extraire les chaînes de polymères constitutives du plastique. Ces technologies de recyclage physique ou physico-chimique (et non chimique) se basent sur le principe de solubilité, qui permet de séparer de façon sélective les matrices polymères de tout autre matériau et substances ou additifs présents dans les flux de déchets entrants. S'en suit une phase de purification puis de précipitation qui permet de récupérer le polymère sous sa forme solidifiée, puis de produire les granulés du polymère in fine ;
- (ii) La **dépolymérisation chimique** qui fait appel à des technologies de dégradation par action d'un solvant (solvolyse) ou via une enzyme qui joue le rôle de catalyseur. L'objectif de cette approche est ainsi de rompre les chaînes du polymère pour revenir aux monomères de base. S'en suit des étapes des purifications et de repolymérisation des monomères afin d'obtenir les polymères ciblés. Il convient souvent aux plastiques du type PET, PU et PA ;
- (iii) La **dépolymérisation thermique et craquage thermique** (procédés aussi souvent appelés **conversion**) sont essentiellement basés sur des techniques de pyrolyse ou de gazéification en milieu réducteur (en défaut d'oxygène) et recycle les déchets plastiques selon un circuit plus long étant donné que ces procédés remontent plus en amont dans la chaîne. Ces approches permettent in fine le retour aux monomères de base en produisant tout d'abord un mélange d'huiles hydrocarbonées (équivalentes au naphta pétrolier) et de gaz de synthèse, qui est ensuite intégré au niveau des raffineries ou complexes pétrochimique avant de servir à la production de carburants ou de produits chimiques dont font partie les plastiques. Ces procédés conviennent en général aux polyoléfines.

ⁱⁱ Des travaux de normalisation sont en cours au niveau européen sur le « recyclage des plastiques et plastiques recyclés »

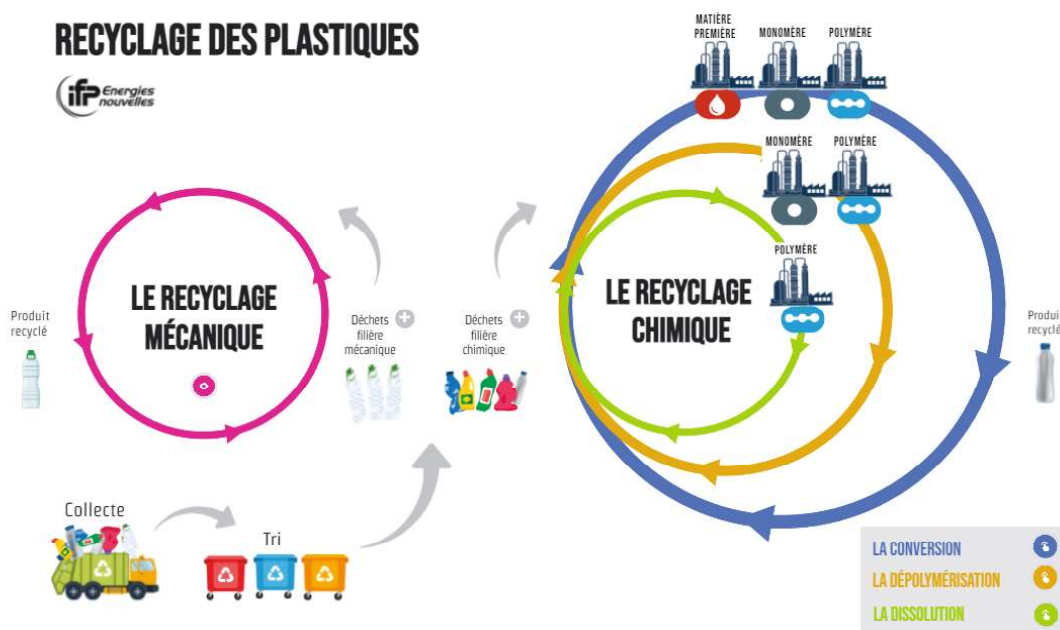


Figure 11 : Comparaison des technologies de recyclage chimique et physico-chimique²⁰

1.3.2. Contexte et cadre réglementaire dans lesquels ces technologies évoluent

La Loi AGECE fixe un objectif de 100 % de plastiques recyclés d'ici 2025 et prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Pour y parvenir, une stratégie 3R (réduction, réemploi, recyclage) pour les emballages plastique a été rédigée et des premiers objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi et de recyclage ont été fixés par décret. Pour se conformer à la réglementation, la stratégie à adopter sera de remplacer le plastique vierge par du plastique recyclé. En effet, la presque totalité des 100 premiers fabricants mondiaux de produits de grande consommation se sont engagés à commercialiser des emballages en plastique qui contiennent au moins 50 % de plastique recyclé d'ici 2030. Ainsi, la demande en plastique recyclé, pour certaines résines, sera probablement supérieure à l'offre. Par exemple, la demande en PET devrait être supérieure de 45 % à l'offre dès 2025. Dans ce cadre, le développement des technologies de recyclage est essentiel pour répondre adéquatement à la demande et développer l'offre en recyclé. Cependant, le recyclage mécanique seul ne permettra pas d'atteindre ces objectifs. C'est pourquoi il est important de considérer et d'approfondir de nouvelles technologies de recyclage.

De plus, le règlement européen (CE) n°282/2008 établit les règles relatives à l'utilisation de matières plastiques recyclées dans les applications alimentaires. Ainsi, actuellement, le plastique recyclé ne peut pas être utilisé dans des emballages destinés au contact alimentaire, à l'exception des plastiques recyclés issus des bouteilles PET clair des emballages ménagers. En effet, l'usage des plastiques recyclés mécaniquement pour le secteur des emballages alimentaires est possible seulement si les flux de déchets en entrée sont eux-mêmes constitués à hauteur de 95% minimum d'emballages en plastique pour l'alimentaire.

Par ailleurs, les plastiques subissent une dégradation de leurs propriétés mécaniques, chimiques et esthétiques lorsqu'ils sont recyclés via le processus de recyclage mécanique, et ne peuvent donc être recyclés que sur un nombre de cycles limités. De plus, le recyclage mécanique ne permet pas d'éliminer en totalité les additifs et/ou substances volontairement ou involontairement ajoutées qui sont fréquemment présentes dans les déchets plastiques. Néanmoins, le développement des technologies de recyclage chimique et physico-chimique pourrait offrir un moyen de décontaminer le plastique recyclé en retirant tout additif ou substances indésirables.

1.3.3. Principales problématiques inhérentes au développement de ces nouvelles technologies

A l'aube du développement des nouvelles technologies de recyclage chimique, il est important de souligner les problématiques inhérentes à leur maturité moins importantes en comparaison avec le recyclage mécanique :

- **Risque environnemental** : Encore en phase de développement, les impacts du recyclage chimique et physico-chimique restent aujourd'hui peu connus. Des études restent à être menées pour quantifier concrètement la balance entre les bénéfices apportés par cette nouvelle technologie, et les potentiels impacts sur l'environnement.
- **Risque réglementaire** : Même si les récentes réglementations européennes et française fixent d'importants objectifs de recyclage des plastiques et visent à faciliter les procédés de recyclage, il existe encore des régulations à l'encontre de certaines technologies de recyclage chimique et physico-chimique et/ou produits utilisés. Ces derniers présentent une limitation potentielle du recyclage chimique (mass balance, contact alimentaire, statut de déchets, définition réglementaire du recyclage, etc.).
- **Risque économique** : De même que la question se pose pour les technologies mécaniques, il n'est pas encore connu si les technologies de recyclage chimiques et physico-chimiques permettent de répondre aux enjeux économiques de rentabilité du recyclage. En effet, les coûts de développement importants de telles technologies, mais aussi leurs potentiels coûts d'exploitation élevés, posent le problème de leur rentabilité si elles venaient à être déployées à l'échelle commerciale.
- **Risque lié aux consommateurs** : A titre d'exemple, l'utilisation de plastiques provenant d'industries telles que l'automobile ou le bâtiment dans les emballages alimentaires pourrait rebuter les clients.